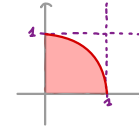


Chapitre 3: Méthode de Monte-Carlo

Exemple: Estimation de π : "Aiguille de Buffon" ≈ 1730

Exemple: Autre version pour estimer π



Je tire des couples: $U_i, V_i \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{U}_{[0,1]} \perp \mathcal{U}_{[0,1]}$

On a $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{U_i^2 + V_i^2 \leq 1\}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} P(U_1^2 + V_1^2 \leq 1)$: LFGN

Et $P(U_1^2 + V_1^2 \leq 1) = \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$.

↳ Conclusion: $\frac{4}{\pi} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{U_i^2 + V_i^2 \leq 1\}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \pi$.

On a approximé une quantité déterministe π , en faisant des simulations et en utilisant la loi des grands nombres

On appelle ce type de méthode: Méthode de Monte-Carlo

On va se concentrer sur le calcul d'intégrales.

On cherche à approximer $I = \int f(x) dx$

Exemple: $I = \int_1^3 x^2 dx = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$

Méthode 1: "Volume": On simule $(U_i, V_i) \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{U}_{[1,3]} \times \mathcal{U}_{[0,9]}$

Aire du rectangle: $2 \times 9 = 18$.

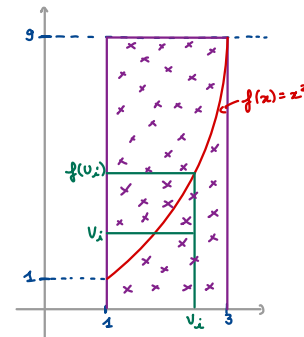
On aura donc: $\frac{18}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{V_i \leq f(U_i)\}} \rightarrow I$

Méthode 2: $I = 2 \int_{\mathbb{R}} x^2 \left(\frac{1}{2} \mathbb{1}_{[1,3]}(x) \right) dx$

Si $X \sim \mathcal{U}_{[1,3]}$, on a $I = 2 \cdot E[X^2]$.

LGN: $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{U}_{[1,3]}$ alors $\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} I$.

Gain n°1: Un seul échantillon à simuler.



07/10/23

Généralisation: $I = \int f(x) dx = \int \frac{f(x)}{p(x)} \overset{\text{densité}}{p(x)} dx$

Condition:

1) $p(x)$ ne s'annule pas, sauf peut être au bord.

2) $p(x)$ est une densité, que je sois simuler

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{L}$ de densité p .

$\hat{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{p(X_i)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} E\left[\frac{f(X_1)}{p(X_1)}\right] = \int \frac{f(x)}{p(x)} p(x) dx = I$

Précision de la méthode: S'utilise la TCL.

On a $\sqrt{n} \frac{\hat{I} - I}{\sigma} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ où $\sigma^2 = \text{Var}\left(\frac{f(X_1)}{p(X_1)}\right)$

I.C.: $I = \left[\hat{I} - \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}, \hat{I} + \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ à 95%

Remarque: C'est nul!

Une méthode des trapèzes donne un bien meilleurs résultat en dimension 1!!!

Méthode Analyse Numérique: "Fléau de la dimension".

⑫

Méthode MC : Marche en grande dimension.

Remarque: Comment améliorer la précision de Monte-Carlo:

Evidente: Augmenter n , mais coût!

Autre solution: Choisir la "réduction de variance".

Proposition: voir proposition 3.1, page 18

Démonstration: On a: $\sigma^2 = \text{Var}\left(\frac{f(x_1)}{p(x_1)}\right)$

$$= \mathbb{E}\left[\left(\frac{f(x_1)}{p(x_1)}\right)^2\right] - \left(\mathbb{E}\left[\frac{f(x_1)}{p(x_1)}\right]\right)^2$$

(ce qu'on peut réduire, c'est $\mathbb{E}\left[\left(\frac{f(x_1)}{p(x_1)}\right)^2\right] = \int \frac{f^2(x)}{p(x)} dx$

$$\text{De plus, on a } \left(\int |f(x)| dx\right)^2 = \left(\int \frac{|f(x)|}{\sqrt{p(x)}} \cdot \sqrt{p(x)} dx\right)^2$$

$$\stackrel{\text{par Cauchy-Schwarz}}{\leq} \left(\int \frac{|f(x)|^2}{p(x)} dx\right) \left(\int p(x) dx\right)$$

Le terme que je cherche à réduire est plus grand que $\left(\int |f(x)| dx\right)^2$.

On pose $p^*(x) = \frac{|f(x)|}{\int |f(x)| dx}$, $p^*(x) \geq 0$ et $\int p^*(x) dx = 1$, donc p^* est une densité.

$$\text{Donc } \int \frac{f^2(x)}{p^*(x)} dx = \int |f(x)| dx$$

$$= \left(\int |f(x)| dx\right)^2$$

p^* est la densité qu'il faut utiliser pour avoir la variance minimale.

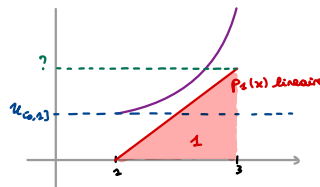
C'est nul!

Je ne peux rien faire de p^* , puisque, pour calculer p^* , j'ai besoin de connaître $\int |f| > 0$!!!

1) Equation de $p_1(x)$

2) Fonction de répartition et inverse

3) Monte-Carlo



1) On a $p_1(1) = 0$, $p_1(3) = 1$, donc $p_1(x) = \frac{1}{2}(x-1)$

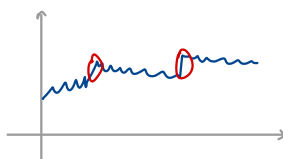
2) On a $F_1(t) = \int_1^t p_1(x) dx$ et $P_1^{-1}(z) = 1 + 2\sqrt{z}$

$$= \frac{1}{2} \int_1^t x - 1 dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^t$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{2} - t - \frac{1}{2} + 1 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{2} - t + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} (t-1)^2$$

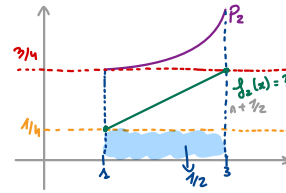


→ problème avec $p_1(x) \approx 0$, $\frac{f_1(x)}{p_1(x)} = \text{grand}$

③

$$p_2(x) = \frac{x}{4} \text{ et } p_2(t) = \frac{t^2 - 1}{8}$$

$$p_2^{-1}(z) = \sqrt{1+8z}$$



Par le projet : $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$(x, y) \mapsto f(x, y)$$

Chaque binôme a un f différent (assez simple.)

$[a, b]$ ou $[c, d] \neq [0, 1]$ et $f(x, y) = f_1(x) \times g_2(y)$.

- 1) Volume
- 2) Uniforme
- 3) Marginale + compliqué
- 4) Avec une copule.